

# C1-TP1 : INTERFACES RÉSEAUX

|                                                                                                        |                                                                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Prérequis :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>C1-TD1 : Architecture des réseaux</li> </ul> | <b>Matériels et documentation :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>LMDE5</li> <li>Carte Fox board G20</li> </ul> | <b>Durée :</b><br><br><b>2H00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problématiques</b> | <b>Comment configurer une interface réseau sous Linux ?</b>                                                                                                                              |
| <b>Objectifs</b>      | <p>À la fin de la séance, vous devrez être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifier des interfaces réseaux</li> <li>Configurer une interface réseau</li> </ul> |

On vous demande de configurer un poste informatique GNU/Linux en serveur, pour ce faire vous devez configurer son interface réseau pour qu'elle se connecte en IP fixe. Vous allez donc étudier les différents outils réseaux disponibles sous GNU/Linux.

## 1 ACTIVITÉ 1 : GESTION DES INTERFACES RÉSEAUX

(01) Définir le terme interface réseau.

### 1.1 LISTER LES INTERFACES RÉSEAUX ET OBTENIR DES INFORMATIONS

| Commande           | Rôle                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ <b>ip addr</b>  | Liste les interfaces réseaux et donne leur adresse IP                                     |
| \$ <b>ifconfig</b> | Liste les interfaces réseaux et donne leur adresse IP et des informations complémentaires |

(02) Lancer les deux commandes et donner le nom des interfaces réseaux disponibles et leur adresse IPv4 et leur masque réseau respectif. Donner si elle existe, leur adresse MAC.

(03) À quoi correspond chaque interface réseau listée ? Vous vous aiderez du paragraphe 1.2.

| Commande                 | Rôle                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| \$ <b>ethtool DEVICE</b> | Permet de visualiser ou de changer les paramètres d'une interface réseau |

(04) Donner la commande permettant d'obtenir les informations de la carte Ethernet : eno1.

(05) Après avoir lancé la commande, relever les informations suivantes :

- La vitesse de transmission
- Le mode/sens de transmission
- Le type de support utilisé

(06) En déduire le type du réseau utilisé.

## 1.2 PRINCIPE DE NOMMAGE DES INTERFACES RÉSEAUX

Dans les systèmes GNU/Linux, les interfaces réseaux sont nommées par **udev**, le gestionnaire de périphérique pour le noyau de Linux. Attention, en fonction de la version installée, le principe de nommage change.

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source : <a href="https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/PredictableNetworkInterfaceNames/">https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/PredictableNetworkInterfaceNames/</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Before: <b>udev v197</b>                                                                                                                                                                       | Since: <b>udev v197</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Example:</u><br>eth0, eth1, wlan0, wlan1...                                                                                                                                                 | <u>Example :</u><br>enp0s3, eno1, enp1s0f0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>Type of interface + Number:</u><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Type of interface:<br/>eth - ethernet<br/>wlan - wlan</li> <li>Number:<br/>&lt;number&gt;</li> </ul>          | <u>Type of interface + Type of name:</u><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Type of interface:<br/>en - ethernet<br/>sl - serial line IP (slip)<br/>wl - wlan<br/>ww - wwan</li> <li>Type of names:<br/>b&lt;number&gt; - BCMA bus core number<br/>ccw&lt;name&gt; - CCW bus group name<br/>o&lt;index&gt;[d&lt;dev_port&gt;] - on-board device index number<br/>s&lt;slot&gt;[f&lt;function&gt;][d&lt;dev_port&gt;] - hotplug slot index number<br/>x&lt;MAC&gt; - MAC address<br/>[P&lt;domain&gt;]p&lt;bus&gt;s&lt;slot&gt;[f&lt;function&gt;][d&lt;dev_port&gt;] - PCI geographical location<br/>[P&lt;domain&gt;]p&lt;bus&gt;s&lt;slot&gt;[f&lt;function&gt;][u&lt;port&gt;][.][c&lt;config&gt;][i&lt;interface&gt;] - USB port number chain</li> </ul> |

## 1.3 ACTIVER/DÉSACTIVER UNE INTERFACE RÉSEAU

| Commande                                      | Rôle                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| \$ <b>sudo ifconfig</b> DEVICE <b>down up</b> | <b>Désactive</b> ou <b>active</b> une interface réseau |

(07) Tester chaque commande sur l'interface eno1 en expliquant le résultat.

## 2 ACTIVITÉ 2 : PARAMÉTRAGE EN IP FIXE D'UNE INTERFACE RÉSEAU

### 2.1 AVANT-PROPOS

La configuration en ligne de commande d'une interface réseau est fonction de la distribution utilisée :

| Debian inférieure à 10<br>Linux Mint inférieure à 19<br>Debian embarquée sur FoxG20                                                                        | Debian 10 et supérieure<br>Linux Mint 19 et supérieure<br>LMDE 4 et supérieure                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation du fichier de configuration :<br>interfaces<br>présent dans le répertoire :<br>/etc/network/<br>(eth0 représente le nom de l'interface réseau) | Création d'un fichier de configuration :<br>eno1-ethernet.network<br>(eno1 représente le nom de l'interface réseau)<br>dans le répertoire :<br>/etc/systemd/network/ |
| <pre>auto lo iface lo inet loopback  auto eth0 iface eth0 inet static     address 172.17.x.y     netmask 255.255.0.0     gateway 172.17.0.1</pre>          | <pre>[Match] Name=eno1  [Network] Address=172.17.x.y/16 Gateway=172.17.0.1</pre>                                                                                     |
| Prise en compte de la modification en relançant le service réseau :<br><code>\$ sudo service networking restart</code>                                     | Prise en compte de la modification en relançant le service réseau :<br><code>\$ sudo systemctl restart systemd-networkd</code>                                       |

| Commande (Debian <10)                                                            | Rôle                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Le répertoire /etc/init.d/ contient les scripts de démarrage des services Linux. |                                                                          |
| /etc/init.d/networking                                                           | networking est le script associé au service réseau (gestionnaire réseau) |
| <code>\$ sudo /etc/init.d/SCRIPT start stop reload restart force-reload</code>   | Démarré, arrête, recharge, redémarre ou force un service                 |
| <code>\$ sudo service SERVICE start stop reload restart force-reload</code>      |                                                                          |

| Commande (Debian ≥10)                                                                                   | Rôle                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Le répertoire /etc/systemd/ contient les configurations et les scripts de démarrage des services Linux. |                                                          |
| /etc/systemd/network/                                                                                   | Répertoire pour les scripts réseaux                      |
| /etc/systemd/system/                                                                                    | Répertoire pour les scripts des services                 |
| <code>\$ sudo systemctl start stop reload restart force-reload SERVICE</code>                           | Démarré, arrête, recharge, redémarre ou force un service |

## 2.2 DEBIAN INFÉRIEURE À 10

⚠ Cette partie s'effectuera avec une connexion distante en ssh sur la carte Fox G20.

### 2.2.1 VISUALISATION DE LA CONFIGURATION DES INTERFACES RÉSEAUX

| Fichier de configuration | Rôle                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /etc/network/interfaces  | Le fichier interfaces contient la <b>configuration réseau</b> des différentes interfaces réseaux |

- (08) Réalisez une connexion ssh au serveur de la carte Fox G20 avec la commande `$ ssh root@172.17.0.33` et le mot de passe `netusg20`. Donner la commande permettant d'afficher le contenu du fichier `interfaces`.
- (09) Expliquer les différentes lignes de ce fichier en vous aidant d'Internet. **NE PAS MODIFIER LE FICHIER !**

### 2.2.2 CHARGER UNE NOUVELLE CONFIGURATION DES INTERFACES RÉSEAUX

- (10) Donner la commande permettant de redémarrer le gestionnaire réseau. Tester la commande. Quitter la connexion distante avec la commande `$ exit`.

## 2.3 DEBIAN 10 OU SUPÉRIEURE

⚠ Cette partie s'effectuera sur votre PC.

L'adresse IP que vous utiliserez sera obligatoirement comprise entre 172.17.18.0 et 172.17.18.255, le masque sera /16 et la passerelle par défaut à 172.17.0.1.

- (11) Paramétrer votre poste pour que l'interface `eno1` utilise une adresse IP fixe, détailler toutes les étapes :
- Rechercher une adresse libre
  - Créer le fichier de configuration pour paramétrer l'interface réseau `eno1`
  - Redémarrer le service réseau (gestionnaire réseau)
  - Vérifier
- (12) Repasser votre poste dans sa configuration d'origine : supprimer le fichier précédent et redémarrer le service ou désactiver/réactiver l'interface réseau.